

국가기술자격 One-page 분석 종합 정보 · 분석기준								2024년		한국산업인력공단
I. 종목 기초정보										
종목코드	0400	종목명	토목구조기술사	평가유형	검정형	과정형 운영	미운영	수탁기관	한국산업인력공단	
소관부처	국토교통부	직무분야	건설	중직무분야	토목	세부직무분야	토목일반	실기시험방법	면접형	
국가외검정금지	해당	기간산업직종	아님	전략산업직종	아님	서비스산업직종	아님	국방부시행	아님	
격년시행여부	아님	개편연도(법령)	개편대상아님	시행연도(개편결과)	개편대상아님					
종목개요	토목구조기술사는 교량, 터널, 댐 등 사회기반시설의 안전성과 경제성을 책임지는 최고 전문가입니다. 최근에는 지진, 기후변화 등 자연재해에 대비한 내진설계 및 방재 기술, 친환경 및 스마트 건설 기술을 융합하여 지속가능한 인프라 구축을 선도하는 핵심 인력으로 그 중요성이 더욱 커지고 있습니다.									
수행직무	토목구조물의 계획, 설계, 해석, 시공 및 유지관리에 대한 고도의 전문지식을 바탕으로 구조 안전성을 검토하고 기술 자문을 수행합니다. 특히 BIM 기반 3D 모델링, 디지털 트윈을 활용한 시뮬레이션 및 구조 해석, 드론 및 IoT 센서를 이용한 정밀안전진단 등 최신 기술을 현장에 적용합니다.									

II. 구성항목별 척도 분석 (10점 만점)								구성항목별 10점 척도 분석 응시수요(명)
구성항목 (기준)	응시수요(명) (3년평균('22~'24))	자격취득자 규모(명) (3년평균('22~'24))	취업률 ('25.7)	채용공고 수요(건) ('24)	제시임금(만원) ('24)	비재직자 비율(%) ('24)	재직자 비율(%) ('24)	
척도	5	4	8	6	10	-	-	
실수치	391	25	50.0%	10	337	13.3%	86.7%	

▷ 척도 분석 기준수치 구간표										
구분	1점 (하위0~10%)	2점 (하위10~20%)	3점 (하위20~30%)	4점 (하위30~40%)	5점 (하위40~50%)	6점 (하위50~60%)	7점 (하위60~70%)	8점 (하위70~80%)	9점 (하위80~90%)	10점 (하위90~100%)
응시수요(명)	1~16.7	17.3~50.7	51~104	109.3~201.7	202~436.7	445.7~898.3	904.3~1558	1559.7~3464	3475.3~8232.3	8404~209107.7
취득자규모(명)	0~4	4~10.3	10.7~22.7	23~47	47.7~102	102.3~251	255.7~501.7	503.3~987	992.3~2622.7	2640~64976
취업률(%)	0.8~13.5	14~21.5	21.5~25.6	25.6~31.5	31.6~34.8	34.9~40	40.1~46.3	46.3~50.5	50.5~58.7	59.5~100
채용공고 수요(건)	0~0	0~0	0~2	2~4	4~7	7~14	14~30	30~80	82~296	323~13731
제시임금(만원)	0~0	0~0	0~223	223~242	242~257	258~269	269~285	285~299	299~325	325~500

*분석기준 연도 내 시행된 전체 국가기술자격 종목에 대한 구간별 분포를 바탕으로 척도를 규정하였으며, 해당 수치는 매년 현황에 따라 변동됩니다.

III. 응시·취득 변동 추이 (2017~2024)											특이사항 (2024) *실기시험 응시인원이 필기시험 응시인원보다 많은 종목 해당여부	
2024년 시행 결과												
필기접수 (명)	필기응시 (명)	응시율 (%)	필기합격 (명)	합격률 (%)	실기접수 (명)	실기응시 (명)	응시율 (%)	실기합격 (명)	합격률 (%)	최종취득 (명)		
494	424	85.8%	26	6.1%	47	47	100.0%	30	63.8%	30	- 면제검정 등으로 인한 필기시험 면제 해당 - 격년시행으로 인한 필기시험 미시행 해당	

응시동향 (필기)	7개년 추이 그래프	연도	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년	3개년 평균	순위(등급별)	순위(전체)
응시동향 (실기)		응시인원	379	382	401	342	368	355	394	424	391	13/84	267/547
취득동향		응시인원	46	36	70	49	77	32	38	47	39	22/84	385/547
		취득자수	36	27	41	36	56	21	23	30	25	15/84	373/547

IV. 수험자 통계 (필기시험 응시자 설문) _ 실기만 시행하는 경우 실기시험 응시자 대상															
성별				인원	남성 414	여성 6	총계 420								
				비율	98.6%	1.4%	-								
응시연령				인원	10대 0	20대 3	30대 76	40대 207	50대 119	60대이상 15	총계 420				
				비율	0.0%	0.7%	18.1%	49.3%	28.3%	3.6%	-				
학력				인원	고등학교이하 0	전문대학 7	대학교 175	석사 209	박사 27	미상 2	총계 420				
				비율	0.0%	1.7%	41.7%	49.8%	6.4%	0.5%	-				
응시목적				인원	취업 6	창업 10	이직(전직) 13	자기개발 114	업무능력향상 184	승진 58	자격수당 30	진학 0	학위취득 0	기타.무응답 2	총계 420
				비율	1.4%	2.4%	3.1%	27.1%	43.8%	13.8%	7.1%	0.0%	0.0%	0.5%	-
경제활동상태				인원	재직자 413	자영업자 2	구직자 1	학생 2	군인 0	주부 0	기타.무응답 2				
				비율	98.3%	0.5%	0.2%	0.5%	0.0%	0.0%	0.5%	-			
↓ [재직자 응답] ↓															
재직회사 규모				인원	1-4인 3	5-9인 9	10-29인 33	30-99인 39	100-299인 65	300-499인 36	500-999인 70	1000인 이상 158	총계 413		
				비율	0.7%	2.2%	8.0%	9.4%	15.7%	8.7%	16.9%	38.3%	-		
자격업무관련성			인원	없음 1	총계 413	근무처 우대여부					인원	우대함 379	우대안함 34	총계 413	
			비율	0.2%	-				비율	91.8%	8.2%	-			
직장내 자격우대 내용				인원	채용 170	인사배치 9	임금(수당) 152	인사고과 48	승진 0	총계 379					
				비율	44.9%	2.4%	40.1%	12.7%	0.0%	-					

V. 취득자 통계 (해당연도 취득자)																
성별	남성 30		인원	남성 30	여성 0	총계 30	국적		내국인 30		인원	내국인 30	외국인 0	총계 30		
			비율	100.0%	0.0%	-				비율	100.0%	0.0%	-			
취득연령	50대 14		40대 13			10대	20대	30대	40대	50대	60대이상	총계	평균연령 48	최고령 56	최연소 35	연령분포표준편차 5.05
						인원 0	0	3	13	14	0	30				
학력	석사 17		대학교 12			고등학교이하		전문대학	대학교	석사	박사	미상	총계			
						인원 0	1	12	17	0	0	30				
학력 재적상태	수료 2		졸업 28			졸업		수료	재학	휴학	무응답	총계				
						인원 28	2	0	0	0	30					
경제활동상태	재직자 30					재직자		자영업자	구직자	학생	군인	주부	기타-무응답	총계		
						인원 30	0	0	0	0	0	0	30			
응시목적	업무능력향상 13		자기개발 8			취업		창업	이직(전직)	자기개발	업무능력향상	승진	자격수당	진학	학위취득	기타-무응답
						인원 1	1	2	8	13	4	1	0	0	0	30
시험준비경로	출판물(서적) 27					온라인		직업훈련기관	출판물(서적)	학교	학원	기타-무응답	총계			
						인원 2	0	27	0	1	0	30				

VI. 노동시장 활용 통계 (고용보험·건강보험)								
고용보험	취득자	재직자수	재직률	비재직자수	취업자수(6개월)	취업률(6개월)	취업자수('25.7 기준)	취업률('25.7 기준)
	30	26	86.7%	4	2	50.0%	2	50.0%
건강보험	취득자	재직자수	재직률	비재직자수	취업자수(6개월)	취업률(6개월)	취업자수('25.7 기준)	취업률('25.7 기준)
	30	29	96.7%	1	1	100.0%	1	100.0%
								조회불가
								0

VII. 채용공고 분석 (고용24)											
구인건수		구인건수규모 순위		구인인원		구인인원규모 순위		제시임금 평균		자격종목수	
10		238/417		17		237/417		337		417	*구인정보가 존재하는 종목 수

출처: 국가기술자격 통계연보 / 기초통계 설문 / 고용보험 DB / 건강보험 DB / 고용24